ENVIRONNEMENT · 1RE ANNÉE ARCHITECTURE · ESAD TUNIS

Mini fiche pour le DS

Tout l'essentiel des 3 cours en 1 page : dates, chiffres, listes et pièges du vrai ou faux

Dates à connaître

1972	Stockholm : Conférence de l'ONU sur l'Environnement Humain (CNUEH), coopération internationale
1987	Rapport Brundtland : concept de développement durable
1992	Rio, 1er Sommet de la Terre : Convention-cadre sur les changements climatiques, Agenda 21
1997	Protocole de Kyoto : limiter les gaz à effet de serre
2007	Grenelle de l'environnement (France)
2015	Accord de Paris : 195 pays

Population et histoire

Paléolithique	5 à 10 M · chasseurs-cueilleurs · impact limité
Néolithique	30 M · agriculture, élevage · surexploitation du sol
Antiquité	200 M · urbanisation intense
Moyen âge	500 M · rotation des cultures
Aujourd'hui	8,3 milliards (9 à 9,7 milliards en 2050)

L'**homme** est le **premier responsable** des changements, surtout depuis la **révolution industrielle**.

Chiffres clés

80 %	de l'énergie mondiale = pétrole, charbon, gaz	70 / 22 / 8 %	eau : irrigation / industrie / domestique
80 · 70 · 70 %	agriculture (WWF) : déforestation / eau douce / perte de biodiversité	4 M d'ha	forêt perdue par an en Afrique
13,5 %	des déchets recyclés dans le monde	12 %	plastique dans les déchets municipaux (100 à 1 000 ans)
× 18 · 12,7 kg	industrie : 18 fois plus de déchets que les ménages, 12,7 kg/jour/habitant	+ 1,2 °C	réchauffement entre 1880 et 2020 (≈ 15 °C naturels)
8,1 M	décès liés à l'air en 2021 (700 000 enfants de moins de 5 ans)	60 dB	début de la gêne due au bruit
> 80 % · 99 %	ciel pollué par la lumière : monde / Europe et Amérique du Nord	30 · 60 %	vertébrés · invertébrés nocturnes

6 défis

- Urbanisation (exode rural, étalement)
- Énergie (80 % fossiles)
- Agriculture intensive (pesticides, monoculture)
- Eau (demande croissante)
- Déforestation
- Pollution

6 solutions

- Prise de conscience internationale
- Parcs nationaux et réserves
- Énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique, géothermie, biomasse
- Agriculture durable
- Recyclage
- Reforestation et protection des forêts

5 formes de pollution

- **Air** : PM10, PM2,5, SO_2, NOx, CO, O_3 ; maladies respiratoires, smog
- **Eau** : nitrates, pesticides, microplastiques ; choléra, eutrophisation
- **Sol** : métaux lourds, hydrocarbures ; chaîne alimentaire
- **Bruit** : gêne, stress, moins de biodiversité urbaine
- **Lumière** : ciel étoilé, faune nocturne, énergie gaspillée

Définitions

- **Pollution** : dégradation du milieu par des substances, déchets ou nuisances ; surtout humaine, parfois naturelle
- **Polluant** : substance là où elle ne devrait pas être, ou en excès
- **Ponctuelle** : source localisée · **Diffuse** : multiples rejets
- **Déchets** : ce qu'on jette ou juge inutile

4 types de déchets

- **Ménagers** (plastique)
- **Agricoles** : fumier, lisier, résidus
- **Industriels** : dangereux (amiante, médicaux) ou non
- **Nucléaires** : milliers d'années ; stockage géologique profond

Cycle : création → collecte → tri → valorisation / décharge-incinération / compostage.

Réchauffement

- Hausse générale des températures moyennes
- Gaz à effet de serre : CO_2, méthane (barrière qui garde ≈ 15 °C)
- Causes : énergies fossiles, transports, déforestation, agriculture, élevage
- Effets : écosystèmes bouleversés, événements extrêmes

Pièges du vrai ou faux

- Rio = **1992**, Kyoto = **1997**, Paris = **2015**.
- Agriculture intensive : **XXe** siècle.
- Le nucléaire est **non renouvelable** (uranium).
- Eau : **70 %** = irrigation, pas domestique (8 %).
- Recyclage : **13,5 %** seulement.
- Pollution : **pas toujours humaine** (volcan).
- Effet de serre : **naturel**, l'homme l'intensifie.
- Air 2021 : **8,1 M** de décès ; 700 000 = enfants.
- Enfants : **2e** facteur de risque, après la malnutrition.
- Lumière : **80 %** monde, **99 %** Europe et Amérique du Nord.
- Nocturnes : **30 %** vertébrés, **60 %** invertébrés.
- Industrie : **18 fois plus** que les ménages.